

Predicción del *abandono* de clientes

Cómo **anticipar el churn** y proteger el valor de la cartera mediante un modelo de clasificación aplicado a 10.000 clientes de banca minorista.

Integrantes: Karen Rojas, Alejandra Gonzalez, Martina Manríquez y Francisco Gonzales
Profesor Francisco Alfaro · Analítica para Negocios I

~~1. Limpieza de datos~~

~~2. Codificación y escalado~~

~~3. Comparación técnica de modelos~~

**No vamos a contarlo
como una lista de
pasos**

La historia real

1. Una fuga que parece pequeña
2. Cuatro señales que explican el riesgo
3. Una decisión de modelo
4. Un plan para actuar antes de perderlos

El problema del Abandono de clientes

Contexto

ABC Multistate Bank observa un número creciente de clientes que **cierran sus cuentas**. Esto NO solo reduce los ingresos: también eleva el costo de marketing necesario para captar uno nuevo (más caro que retener).

Objetivo del proyecto

Construir un **modelo de clasificación** que, usando los datos de cada cliente, prediga si abandonará el banco ($\text{churn} = 1$) e identifique qué factores influyen más en esa decisión, para anticiparse y actuar a tiempo.

Propuesta de Blindaje Patrimonial

Misión: Anticipar el abandono para proteger el valor del ciclo de vida del cliente (LTV).

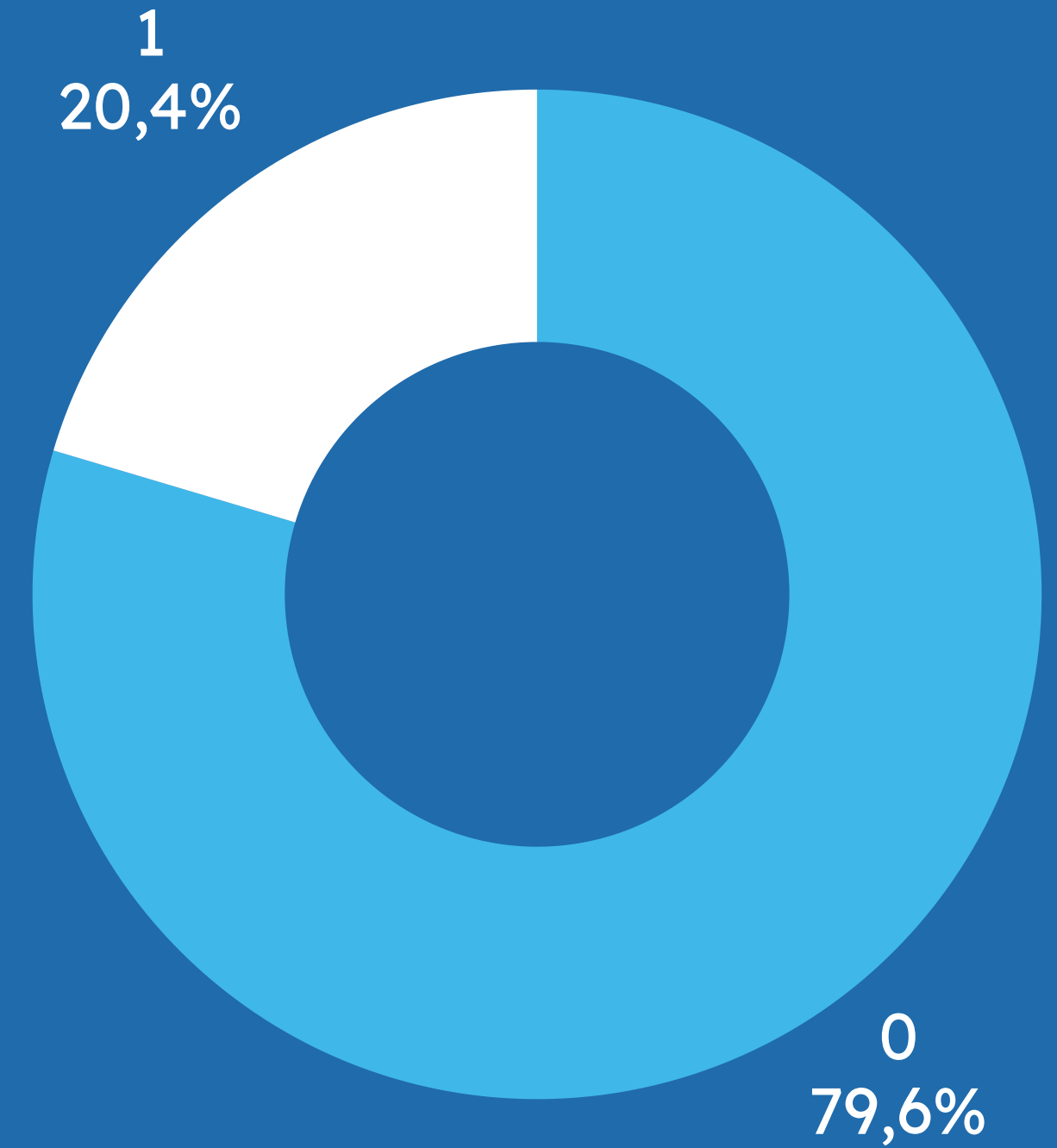
Meta: reducir la deserción actual del 20.4% mediante inteligencia predictiva.

Impacto: retener es hasta 7 veces más rentable que captar. No estamos analizando datos; estamos salvando el margen neto del banco.



***1 de cada 5 clientes
se va**

20.4% de deserción · La hemorragia
silenciosa



Pero el porcentaje oculta la historia



¿Quiénes eran esos clientes que se fueron?

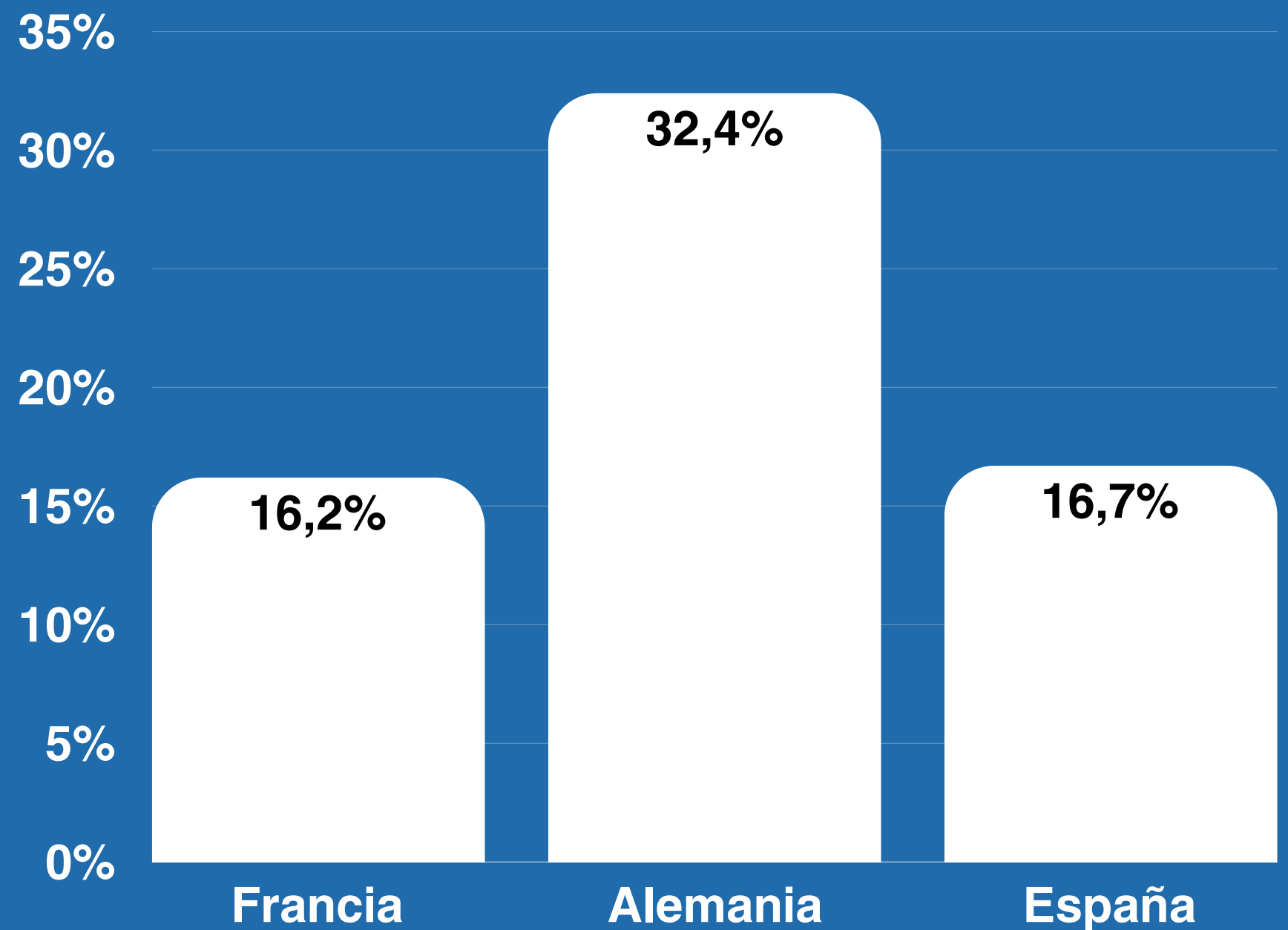
Alerta roja: Alemania

El doble de fuga que el resto

Alemania registra un 32.4% de abandono, duplicando la media global. Posible impacto de neobancos o tasas más agresivas en la región. Acción inmediata: auditoría de precios y servicios en el mercado alemán.

Tasa de Churn por País

Alemania 32% vs. Francia y España ~16%

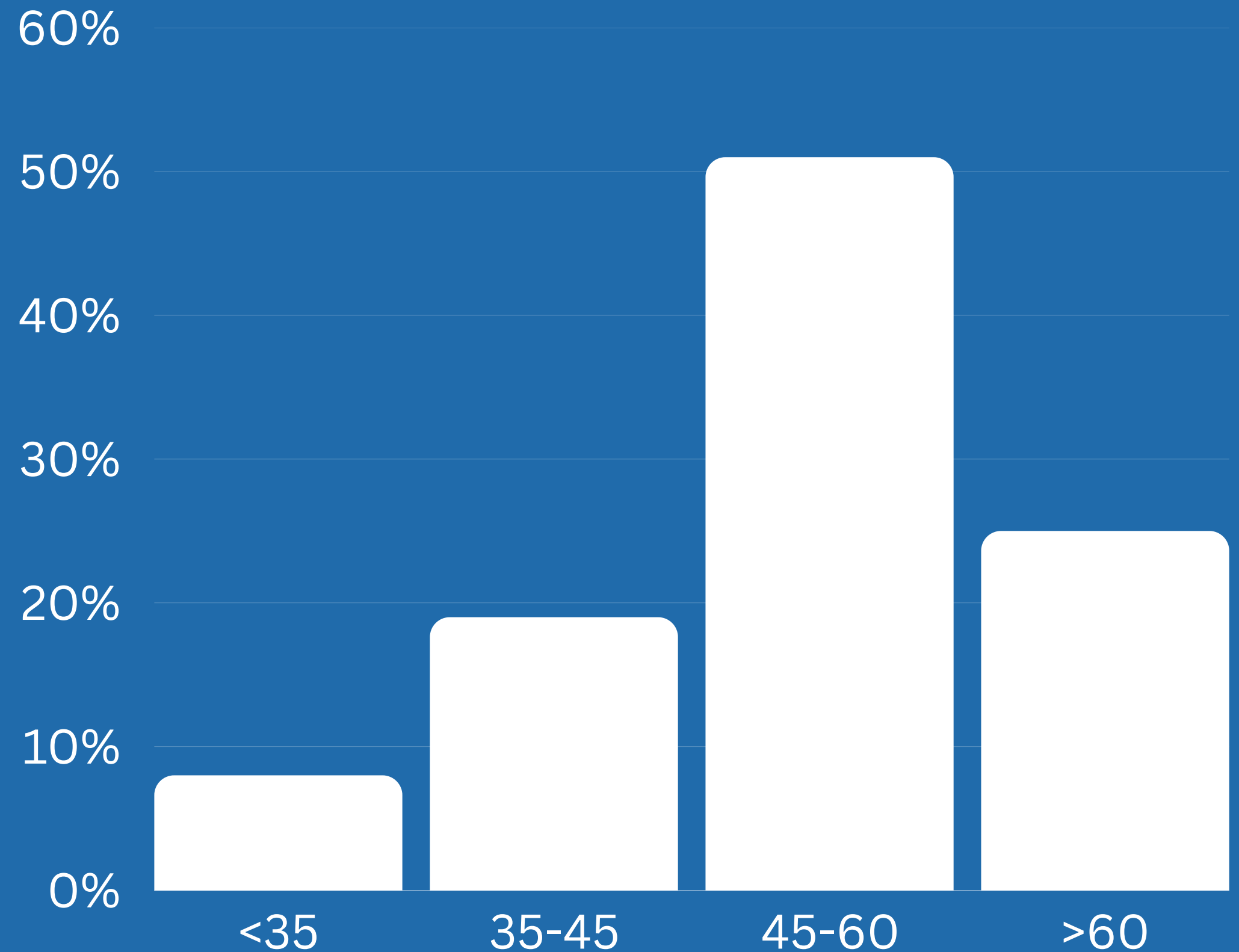


Segmento Senior

Fuga de capital maduro: 40% en 45-60 años

El punto de quiebre aparece a los 45 años: los clientes con mayor madurez financiera son los que más nos abandonan, drenando fondos bajo gestión. Los retenidos tienden a ser más jóvenes (~37 años).

Tasa de Churn por rango etáreo



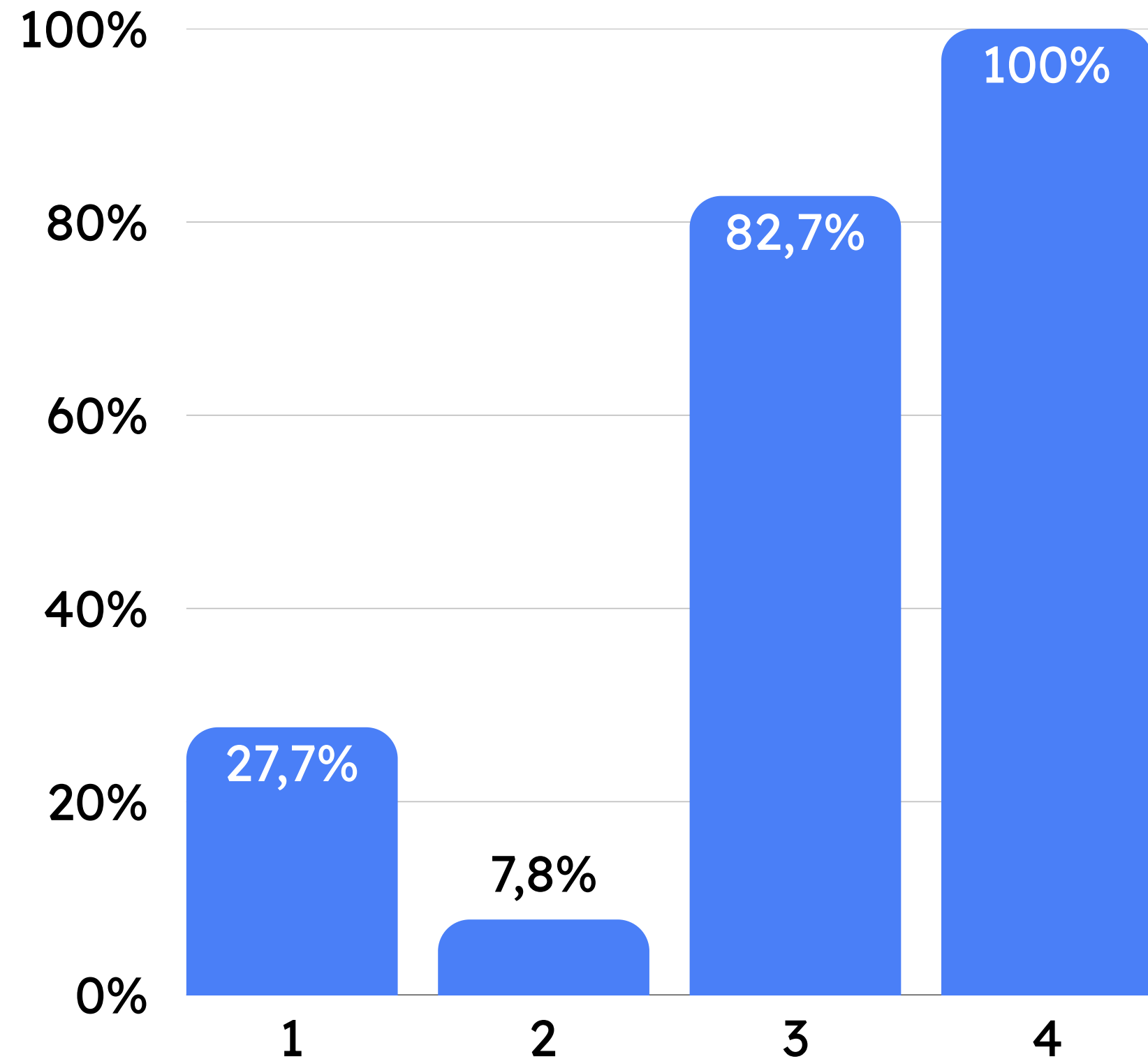
Más productos no siempre significan más fidelidad



Falla de cross-selling

Los clientes con 3 o 4 productos tienen una tasa de fuga cercana al 100%. Sobrecargar al cliente genera fricción y comisiones confusas.

Umbral ideal: 2 productos



Tasa de Churn por cantidad de productos



Cuentas dormidas

Capital en riesgo de migración

Inactividad como alarma

`active_member = 0`

Aumenta la probabilidad de abandono, especialmente cuando además existe saldo alto.

Saldo activo en riesgo

Los clientes que abandonan muestran saldos más altos.

Inactividad

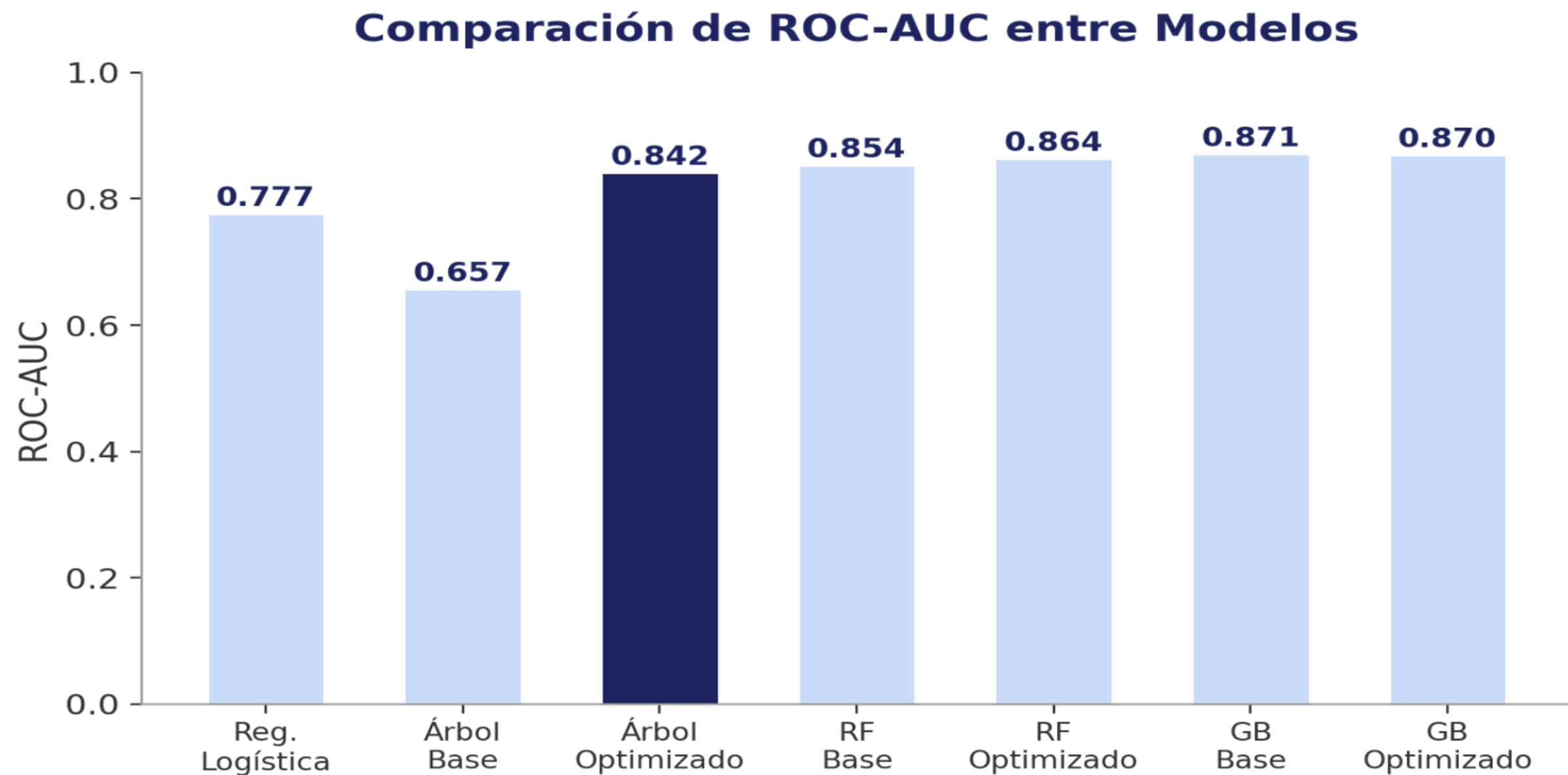
+

Saldo alto

=

Prioridad

Cualquiera
elegiría el
modelo que
distingue y
separa mejor
los grupos
distintos



La balanza de costos

Error catastrófico:
no detectar a un
cliente que
abandona en
silencio



Error barato:
enviar una campaña
preventiva a un
cliente estable

**No necesitábamos el modelo
más complejo**

**Necesitábamos el modelo que
mejor protegiera al banco**



El modelo elegido fue

Árbol de Decisión Optimizado

Modelo	ROC-AUC	Precisión	Recall	F1	Falsos Neg.
Reg. Logística	0,777	0,39	0,70	0,50	122
Árbol Optimizado	0,842	0,44	0,80	0,56	83
Random Forest Opt.	0,864	0,58	0,68	0,62	132
Gradient Boosting Opt	0,870	0,80	0,48	0,60	210

reduce fugas ciegas de 221 a solo 83 casos, capturando 8 de cada 10 clientes en riesgo

Umbral óptimo

0.30

El modelo entrega una probabilidad de abandono. Con umbral 0,30, cualquier cliente con riesgo desde 30% entra a campaña de retención.

89,4%

Recall con umbral 0,30

casi 9 de cada 10 clientes en riesgo

43

falsos negativos

antes eran 83

823

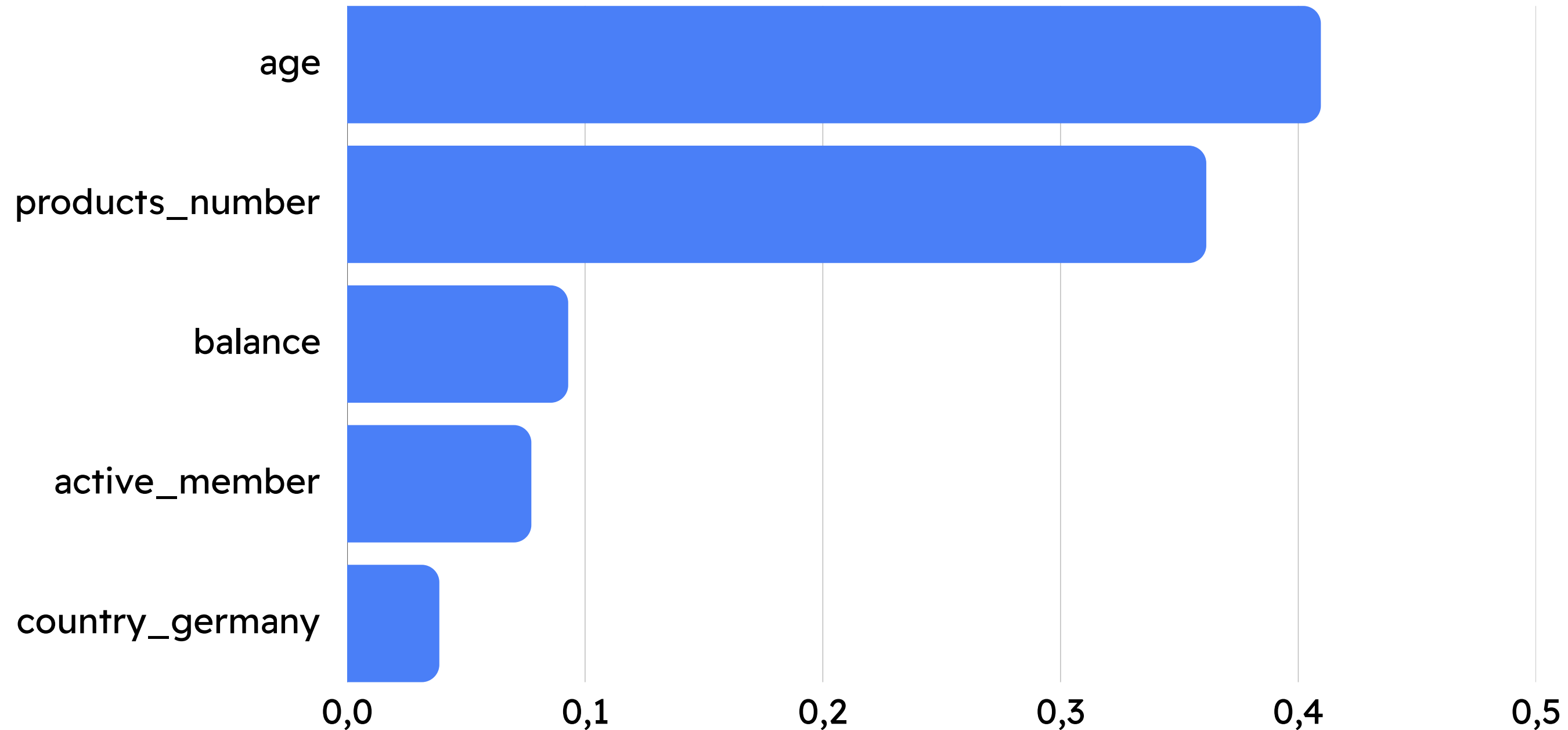
falsos positivos

costo manejable con
campañas digitales

Trade-off

Suben las falsas alarmas, pero el costo de contactar digitalmente a un cliente es mucho menor que perderlo sin aviso.

¿A qué debe prestar atención la empresa?



Top 5 factres predictores de churn

Plan de acción 90 días

Acciones según perfil de riesgo



45-60	Plan escudo preferencial	Tasas preferenciales, ejecutivo dedicado y campañas de fidelización. Este perfil concentra la mayor fuga de capital maduro y requiere atención personalizada inmediata.
3-4 Productos	Simplificar oferta	Congelar comisiones 6 meses y consolidar en bundle digital simple
Alemania	Estrategia local	Revision de precios, beneficios digitales y comparación con neobancos
Inactivo + saldo alto	Activacion de fondos	Ofertas automatizadas de inversión, fondos mutuos o productos de bajo riesgo

Modelo como motor continuo en generación de valor: CRM



Conclusión

Ayer: Fuga Silenciosa

Hoy: Retención Proactiva

No es solo una predicción.

Es una oportunidad de hablar con el cliente antes de perderlo.

Con el umbral 0,30, ABC Bank puede detectar cerca de 9 de cada 10 clientes en riesgo y priorizar sus acciones de retención.